

★★★

Planche 1

★★★

1. Caractérisation de l'inversibilité d'une matrice carrée.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x[x] - [x]^2$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_0^n f(t) dt$.
3. (a) Soit $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . Montrer que

$$\int_0^\pi f(t) e^{ixt} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

- (b) En déterminant deux réels a, b tels que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt = 1/n^2$, en déduire que

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{\pi^2}{6}$$

★★★

Planche 2

★★★

1. Que peut-on dire de la matrice d'une composée d'applications linéaires?
2. Soit a, b deux réels strictement positifs et $f : [0, a] \rightarrow [0, b]$ une bijection de classe C^1 strictement croissante. Montrer que

$$ab = \int_0^a f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(u) du$$

Interpréter géométriquement ce résultat.

3. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2}$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge, déterminer sa limite ℓ , puis déterminer un équivalent de $u_n - \ell$ quand n tend vers $+\infty$.

★★★